1. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
$DF: \{AB->C, F->GH, A->DE, B->F\}$

Bello Sánchez Santiago Arath
Serie #1

$ABCDEFGH^+ : \{\ldots\}$ SK
$ABCFGH^+ : \{\ldots\}$ SK
$ABCGH^+ : \{\ldots\}$ SK
$ABGH^+ : \{\ldots\}$ SK (Por transitividad $B \to F$; $F \to GH$ ∴ $B \to GH$)
$AB^+ : \{\ldots\}$ SK CK

Evaluación de las cerraduras individuales

$A^+ : \{A, D, E\}$
$B^+ : \{B, F, G, H\}$

tanto como A y B no están del lado derecho de las DF, no hay más CK.

Todos los atributos son atómicos ∴ cumple 1FN

Hay dependencias parciales: $A \to DE$ y $B \to F$, $B \to GH$

No cumple 2FN

Normalizando:

$R_1 = A^+ : \{A, D, E\}$ PK: A

$R_2 = B^+ : \{F, G, H\}$ PK: B

$R_3 = AB^+ : \{\ldots\}$ PK: AB ∴ Se cumple 2FN

No cumple 3FN ya que hay una relación transitiva: $B \to F$, $F \to GH$; $B \to GH$

Se crean nuevas relaciones

$R_{2a} = F^+ : \{F, G, H\}$ PK = F

$R_{2b} = B^+ : \{B, F\}$ PK = B ∴ Cumple 3FN

Por lo tanto se tiene

$R_1 = (A, D, E)$ PK: A
$R_{2a} = (F, G, H)$ PK: F
$R_{2b} = (B, F)$ PK = B
$R_3 = (A, B)$ PK = AB

Resumen de llaves y atributos

PK: AB
CK: AB
APs: A, B
nAPs: $\{C, D, E, F, G, H\}$

2. Sea R(A,B,C,D,E)
$DF: \{BC->ADE, D->B\}$

$X^+: \{...\}$ SK
$ABCDE^+: \{...\}$ SK
$ACDE^+: \{...\}$ SK Por pseudotransitividad:
$CD^+: \{...\}$ SK CK $D->B$ $BC->ADE$ entonces $DC->ADE$

dada por:
Si $X->Y$ y $WY->Z$ entonces $WX->Z$

Evaluación de cerraduras individuales

$C^+: \{C\}$
$D^+: \{D,B\}$ La CK es mínima

Sabiendo que $D->B$

$BC^+: \{...\}$ SK CK

Evaluación de cerraduras individuales

$C^+: \{C\}$
$B^+: \{B\}$ La CK es mínima

BC será PK ya que es la que en cerraduras individuales contiene los conjuntos más pequeños
C no puede ser encontrado a la derecha de ninguna DF ∴ No hay más CKs

Cumple 1FN ya que los atributos son atómicos.

Cumple 2FN ya que no hay dependencias parciales

Cumple 3FN ya que no hay dependencias transitivas sobre nAPs

Resumen de llaves y atributos

PK: BC
CKs: {BC, CD}
nAPs: {A, E}
APs: {B, C, D}

3. Sea R(W,X,Y,Z)
$DF: \{Z->W, Y->XZ, WX->Y\}$

$X^+: \{\ldots\}$ SK
$WXYZ^+: \{\ldots\}$ SK
$WY^+: \{\ldots\}$ SK Mediante descomposición; tomando $Y->XZ$
$Y^+: \{\ldots\}$ SK CK se tiene $Y->X$ y $Y->Z$
$Z->W$ por transitividad se tiene que $Y->W$

Y está a la derecha de una DF ∴ Hay más CK

Encontrar las DF y remplazar por lo que hay a la izquierda

Y
↓
WX CK SK
↙
ZX CK SK
$Z^+: \{Z, W\}$
↓
Y

Los atributos son atómicos cumple 1FN
Los atributos de R son AP's ∴ no hay D.F. parciales en atributos nAP's; cumple 2FN
Los atributos de R son AP's ∴ no hay D.F. transitivas en atributos nAP's; cumple 3FN

12 esquemas de llaves y atributos

PK: {Y}
CK's: {Y, WX, ZX}
AP's: {Y, W, X, Z}
nAP's: ∅

4. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
$DF: \{CH->G, A->BC, B->CFH, E->A\}$

$R^+: \{\ldots\}$

$ABCDEFGH^+: \{\ldots\}$ SK
$ADEFGH^+: \{\ldots\}$ SK → Por descomposición $A \to BC$ se tiene $A \to B$; $A \to C$
$ADEG^+: \{\ldots\}$ SK y por transitividad, $B \to CFH$, $A \to CFH$
$DEG^+: \{\ldots\}$ SK

$DE^+: \{\ldots\}$ SK CK Sabiendo $E \to A$, $\to B \to CFH$; Mediante descomposición se tiene $B \to C$; $B \to F$; $B \to H$ haciendo uso de unión se tiene que $B \to CH$. Por transitividad $E \to CH$ y ya que $CH \to G$; $E \to G$

Evaluando cerraduras individuales

$D^+: \{D\}$
$E^+: \{E, A, B, C, F, H, G\}$ ∴ es mínima

Los APs no se encuentran a la derecha de ninguna D.F. ∴ No hay más CKs

Los atributos son atómicos ∴ cumple 1FN

Hay D.F. parciales en nAPs ∴ No cumple 2FN

Resumen de llaves y atributos

PK: DE
CK: DE
nAPs: $\{A, B, C, F, G, H\}$
APs: $\{D, E\}$

Se tiene:
$E \to A$

$R_1 = E^+: \{E, A, B, C, F, G, H\}$ PK: E
$R_2 = DE^+: \{\ldots\}$ PK: DE

∴ Se cumple 2FN

Hay D.F. transitivas de APs a nAPs

$E \to A$; $A \to BC$ $B \to CFH$; $B \to CH$; $CH \to G$

$R_{1a} = (E, A)$ PK: E
$R_{1b} = (A, B, C)$ PK: A
$R_{1c} = (B, C, F, H)$ PK: B
$R_{1d} = (C, H, G)$ PK: CH

∴ No cumple 3FN

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Considere lo siguiente:

- Utilice staffNo como PK
- Utilice {staffNo, branchNo} como PK
- En ambos casos, genere el *MER* correspondiente
- Indique y ejemplifique qué anomalías en conjuntos de información se resuelven con sus resultados obtenidos

6. Sea R(M,N,R,S,T)
$DF: \{MN->RS, S->M, NR->ST\}$

$R^+: \{\ldots\}$ SK

$MNRST^+: \{\ldots\}$ SK

$NRST^+: \{\ldots\}$ SK

$NR^+: \{\ldots\}$ SK CK

Evaluando cerraduras individuales

$N^+: \{N\}$

$R^+: \{R\}$ es una CK mínima

Uno de los APs aparece a la derecha en DF ∴ hay más CK

NR

↓

NM SK CK ; $MN \to R$, $MN \to S$ } Por descomposición

$M^+: \{M\}$ es mínima

↓

NS SK CK

$S^+: \{S, M\}$

↓

NR ya se tiene

R resumen de llaves y atributos

PK: NR

CKs: {NR, NS, NM}

APs: {N, R, S}

nAPs: {T}

Cumple 1FN ya que los atributos son atómicos

Cumple 2FN ya que no hay DF parciales

Cumple 3FN ya que no hay DF transitivas de APs a nAPs

7. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
$DF: \{A->H, AD->G, AB->C, BD->EF\}$

$R^+: \{...\}$
$ABCDEFGH^+: \{...\}$ SK
$ABCDEFG^+: \{...\}$ SK
$ABCDEF^+: \{...\}$ SK
$ABDEF^+: \{...\}$ SK
$ABD^+: \{...\}$ SK CK

Evaluando cerraduras individuales

$A^+: \{A, H\}$
$B^+: \{B\}$
$D^+: \{D\}$ es CK mínima

Los APs no se encuentran a la derecha de ninguna DF ∴ la CK es única

Resumen de llaves y atributos

PK: {ABD}
CK: {ABD}
APs: {A, B, D}
nAPs: {C, E, F, G, H}

Cumple 1FN los atributos son atómicos

No cumple 2FN hay DF parciales

$A \to H$; $AD \to G$; $AB \to C$; $BD \to EF$

$R_1 = A^+: \{A, H\}$ PK: A
$R_2 = AD^+: \{A, D, G\}$ PK: AD
$R_3 = AB^+: \{A, B, C\}$ PK: AB
$R_4 = BD^+: \{B, D, E, F\}$ PK: BD
$R_5 = ABD^+: \{...\}$

No hay DF transitivas ∴ cumple 3FN

8. Sea R(A,B,C,D,E,H)
$DF: \{A->B, BC->D, E->C, D->A\}$

$R^+: \{\ldots\}$ SK
$ABCDEH^+: \{\ldots\}$ SK
$ACDEH^+: \{\ldots\}$ SK
$ACEH^+: \{\ldots\}$ SK Por pseudotransitividad $A->B$ y $BC->D$ entonces $AC->D$
$AEH^+: \{\ldots\}$ SK CK

Evaluando cerraduras individuales

$A^+: \{A, B\}$
$E^+: \{E, C\}$
$H^+: \{H\}$

"A" aparece a la derecha de las D.F. ∴ hay más CK

AEH
↓
DEH CK
$D^+: \{D, A\}$
↓ ↳ $A->B$
BEH CK
$B^+: \{B\}$

Resumen de llaves y atributos

PK: $\{AEH\}$
CK's: $\{AEH, BEH, DEH\}$
AP's: $\{A, B, D, E, H\}$
nAP's: $\{C\}$

1FN cumple ya que los atributos son atómicos

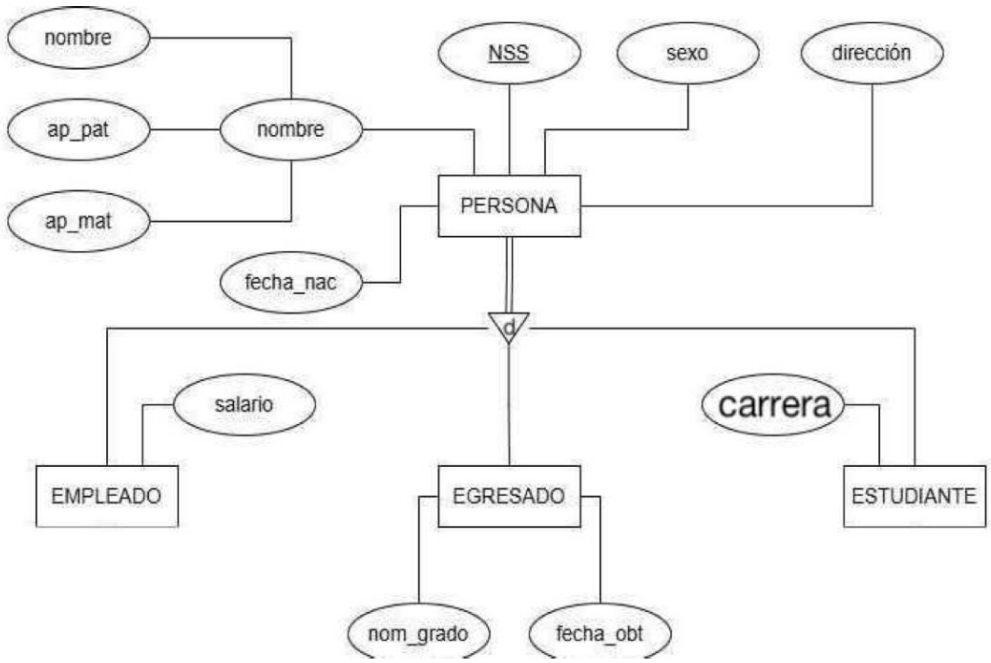
2FN no cumple ya que existe DF parcial de nAP's dependiente parcialmente de un AP: $E->C$

$R_1: E^+: \{E, C\}$ PK: E
$R_2: AEH^+: \{\ldots\}$ PK: AEH ∴ cumple 2FN

R_2 no esta en 3FN

ya que $D->A->B$
↑
nAP's

$R_{2a}(D, A)$ PK: D
$R_{2b}(A, B)$ PK: A ∴ 1a cumple 3FN



- ¿Hay participación total o parcial?

La doble línea indica participación total, con lo cual una PERSONA debe pertenecer forzosamente a algún sub-tipo.

- ¿Hay traslape?

No, la "d" indica exclusión un supertipo no puede pertenecer a más de un subtipo

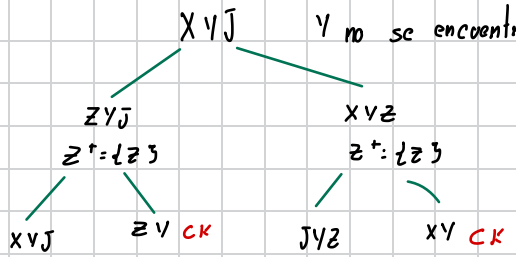
- Convierta el *MERE* a MR tomando como base las restricciones dadas en el modelo para elegir la mejor estrategia.

- ¿Cómo se aseguraría que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo?

10. Sea R(X,Y,Z,J)
$DF: \{XY->Z, YZ->J, ZJ->X\}$

$R^+ . \{\ldots\}$ SK
$XYZJ^+ : \{\ldots\}$ SK
$XYJ^+ : \{\ldots\}$ SK

Evaluando las cerraduras individuales
$X^+ : \{X\}$
$Y^+ : \{Y\}$
$J^+ : \{J\}$ Las APs se encuentran a la derecha de DF ∴ hay más CK's.



Resumen de llaves y atributos

PK: $\{XY\}$
CK's: $\{XY, ZY\}$
APs: $\{X, Y, Z\}$
nAPs: $\{J\}$

Esta 1FN ya que no hay atributos atómicos

Esta en 2FN no hay DF parciales que impliquen un nAPs

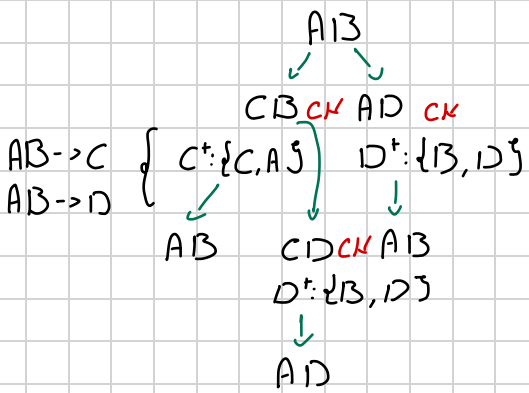
Esta en 3FN no hay DF transitivas que impliquen un nAPs

11. Sea R(A,B,C,D)
$DF: \{AB->CD, D->B, C->A\}$
Considere lo siguiente:

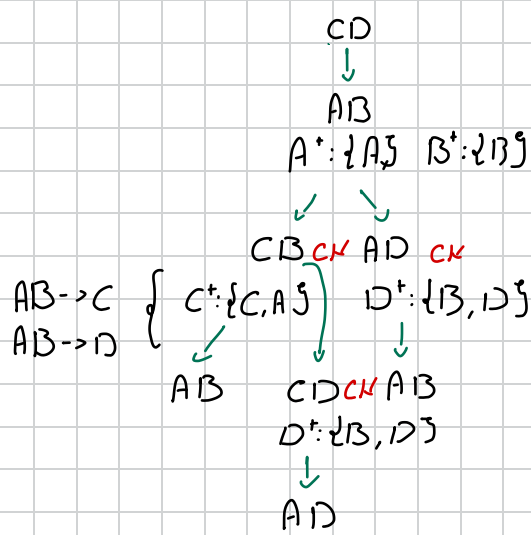
- Utilice AB como llave candidata inicial para encontrar las demás
- Utilice CD como llave candidata inicial para encontrar las demás

NOTA: En ambos casos debe obtener las mismas llaves candidatas y atributos principales.
HINT: Utilice los axiomas de armstrong para reacomodar las dependencias.

AB como CK inicial



CD como CK inicial



Resumen de llaves y atributos

PK: AB
CK's: {AB, CD, CB, AD}
AP's: {A, B, C, D}
nAP's = ∅

Se cumple 1FN ya que los atributos son átomicos
Se cumple 2FN y 3FN ya que nAP's = ∅